

ASINTOTI

Sia $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

La retta $x = x_0$ è un **asintoto VERTICALE** di f se x_0 è un punto di accumulazione di D e

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm \infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm \infty$$

La retta $y = mx + q$ è l'**ASINTOTO (OBLIQUO se $m \neq 0$, ORIZZONTALE se $m = 0$)** di f per $x \rightarrow \infty$ se $+\infty$ è un punto di accumulazione di D e:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0$$

Analoghe definizioni valgono per $-\infty$

OSSERVAZIONE

Se

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R}$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$ allora l'asintoto per $x \rightarrow +\infty$ è $y = mx + q$

ESEMPIO

$$f(x) = \frac{6x^2 + 1}{2x + 3}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{3}{2} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{3}{2})^\pm} \frac{6x^2 + 1}{2x + 3} = \pm \infty \Rightarrow x = -\frac{3}{2} \text{ asintoto verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{6x^2 + 1}{2x + 3} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - 3x) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{6x^2 + 1}{2x + 3} - 3x = -\frac{9}{2}$$

OSSERVAZIONE

S: dimostriamo che se $A(x)$ e $B(x)$ sono polinomi e $\text{grado}(A) - \text{grado}(B) \in \{0, 1\}$

allora $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$ ha come asintoto $y = mx + q$ per $x \rightarrow \pm \infty$, dove $mx + q$ è il quoziente della

divisione fra $A(x)$ e $B(x)$

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x \quad D = (-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$$

f non ha asintoti verticali. Per $x \in D \setminus \{0\}$

$$f(x) = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x}} - x = \frac{|x|}{x} \left(\frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} + |x| - x \right)$$

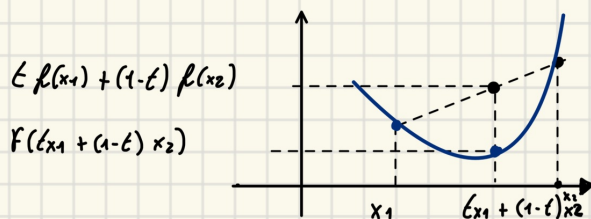
Così

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \text{ asintoto per } x \rightarrow +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (-\frac{1}{2} - 2x)) = 0 \Rightarrow y = -2x - \frac{1}{2} \text{ asintoto per } x \rightarrow -\infty$$

CONVESSITÀ E CONCAVITÀ

Sia $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ e sia I un intervallo $\subseteq D$. f si dice (STRETTAMENTE) CONVESSA in I se

$$\forall x_1, x_2 \in I, \forall t \in (0,1) \quad f(t x_1 + (1-t) x_2) \leq t f(x_1) + (1-t) f(x_2)$$



f si dice (STRETTAMENTE) CONCAVA in I se $-f$ è (strettamente) convessa in I

OSSERVAZIONI

- 1) $f(x) = mx + q$ è una funzione sia convessa che concava in $\mathbb{R}$ (non strettamente)
- 2) $f(x) = |x|$ è convessa in $\mathbb{R}$
- 3) $f(x) = -|x|$ è concava in $\mathbb{R}$

TEOREMA (CRITERIO DI CONVESSITÀ/CONCAVITÀ)

Sia f derivabile in un intervallo I . Allora:

- 1) f è convessa in $I \iff \forall x \in I \quad f''(x) \geq 0$
- 2) f è concava in $I \iff \forall x \in I \quad f''(x) \leq 0$

Inoltre

- 1) $\forall x \in I \quad f''(x) > 0 \implies f$ è strettamente convessa in I
- 2) $\forall x \in I \quad f''(x) < 0 \implies f$ è strettamente concava in I

Se f è convessa (concava) e derivabile in I allora $\forall x, x_0 \in I \quad f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

ossia il grafico di f sta sopra (sotto) le sue rette tangenti.

ESEMPIO

$$f(x) = (1+x)^b \quad \text{per } b > 0 \quad \text{e } x \in (-1, +\infty)$$

$$f''(x) = b(b-1)(1+x)^{b-2} = \begin{cases} < 0 & \text{se } 0 < b < 1 \quad f \text{ è concava} \\ \geq & \text{se } b \geq 1 \quad f \text{ è convessa} \end{cases}$$

Quindi per $x > -1$

$$\text{se } 0 < b < 1 \quad \text{allora} \quad (1+x)^b = f(0) + f'(0)x = 1 + bx$$

$$\text{se } b \geq 1 \quad \text{allora} \quad (1+x)^b \geq f(0) + f'(0)x = 1 + bx$$

Sia f continua in $(x_0 - \pi, x_0 + \pi)$ e derivabile in x_0

x_0 si dice PUNTO DI FLESSO se f è strettamente convessa in $(x_0 - \pi, x_0)$ } e viceversa
e f è strettamente concava in $(x_0, x_0 + \pi)$

